LAPORAN PRAKTIKUM FUNCTION & ARRAY

Oleh :

MUHAMMAD RAJUL (2025573010123)

KELAS : 1D

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN : TEKNOLOGY INFORMASI KOMPUTER

DOSEN : M REZA ZULMAN S.ST, M.SC

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFOMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Pemrograman Dasar JavaScript dengan judul *Function dan Array* ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami konsep dasar dalam pemrograman JavaScript, khususnya mengenai penggunaan function dan array. Melalui praktikum ini, saya dapat mempelajari cara membuat function, memahami konsep rekursif, serta mengolah data menggunakan array.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Buketrata, 2026

(MUHAMMAD RAJUL)

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Rumusan Masalah .....
1.3 Tujuan Praktikum .....

BAB II DASAR TEORI .....
2.1 Pengertian Function .....
2.2 Jenis-Jenis Function .....
2.3 Rekursif .....
2.4 Pengertian Array .....
2.5 Operasi Array .....
2.6 Method Array .....

BAB III METODE PRAKTIKUM .....

3.1 Alat dan Bahan .....
3.2 Langkah-Langkah Praktikum .....

BAB IV PENUTUP .....
4.1 Kesimpulan .....
4.2 Saran .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman JavaScript, function dan array merupakan dua konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami. Function digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali, sedangkan array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel.

Dengan memahami function dan array, seorang programmer dapat membuat program yang lebih efisien, rapi, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami penggunaan function, termasuk rekursif, serta pengolahan data menggunakan array.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa yang dimaksud dengan array?
3. Bagaimana cara membuat function rekursif?
4. Bagaimana cara mengolah data menggunakan array?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep function dalam JavaScript
2. Memahami konsep array
3. Mampu membuat function rekursif
4. Mampu mengolah data menggunakan array

BAB II

DASAR TEORI

2.1 PENGERTIAN FUNCTION

Function adalah sekumpulan kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali. Function membantu membuat program lebih rapi dan menghindari penulisan kode berulang.

Contoh:

```
function sapa (){
    console.log ('halo ! selamat datang di praktikum javascript.');
}
```

2.2 Jenis-Jenis Function

1. Function Declaration

```
function kurang (a,b){
    const hasil = a-b;
    return hasil;
}
```

2. Function expression

```
const hasilpengurangan = kurang (12,10);
console.log ('12 - 10 =',hasilpengurangan);
```

3. Arrow function

```
at = (x)=>{
x * x;

atringkas = x => x * x;
```

2.3 Rekursif

Rekursif adalah function yang memanggil dirinya sendiri.

- Base case → kondisi berhenti
- Recursive case → pemanggilan ulang

```
function faktorial(n) {
if (n <= 1) return 1;
return n * faktorial(n - 1);
}
```

2.4 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel.

Contoh:

```
const mahasiswa = ['budi','siti','ahmad','rina'];
```

2.5 **operasi array**

- Tambah data → push()
- Hapus data → pop()
- Akses data → index
- Panjang array → length

2.6 Method Array

- forEach() → perulangan
- map() → ubah data
- filter() → menyaring
- reduce() → menggabungkan

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Komputer/Laptop
2. Keyboard & Mouse
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Git Bash sebagai terminal kerja.
2. Berpindah ke direktori tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 ~
$ cd /d/
```

3. Masuk ke folder repository yang sudah di-clone,

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d
$ cd pratikumalgoritma
```

4. Tuliskan nama repository kamu seperti di gambar

```
OQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
$ cd 2025573010123_strukturdataalgoritma
```

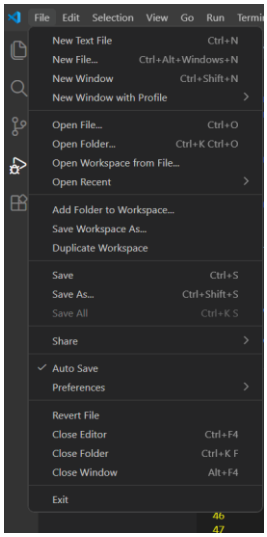
5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir.***

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma (main)
$ mkdir pratikum-3
```

6. Menginisialisasi NodeJS dengan perintah ***npm init -y***

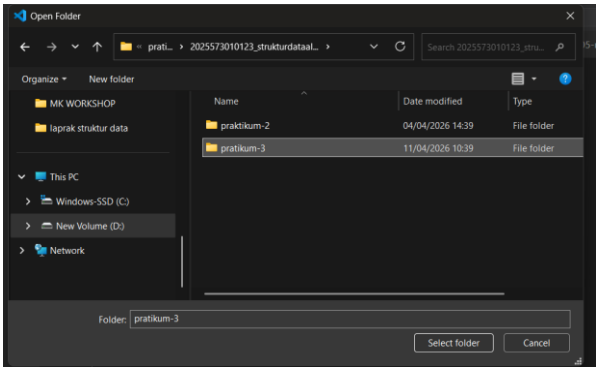
```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3\pac
kage.json:
```

7. Buka folder yang udah di tambah di git di vs code
    a. Buka vs code arahkan cursor ke file cari open folder

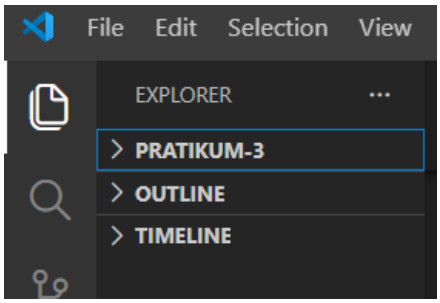


b. Dan cari folder yang disimpan tadi

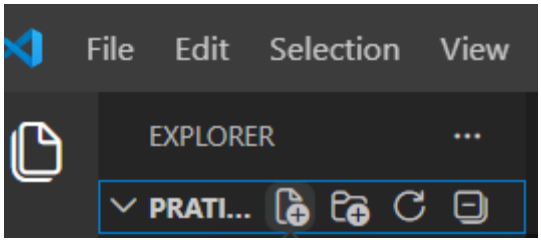
Dan mulai membuat codingan



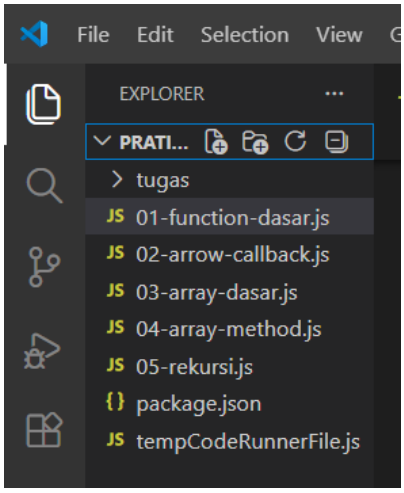
c. Hasilnya bakal seperti ini



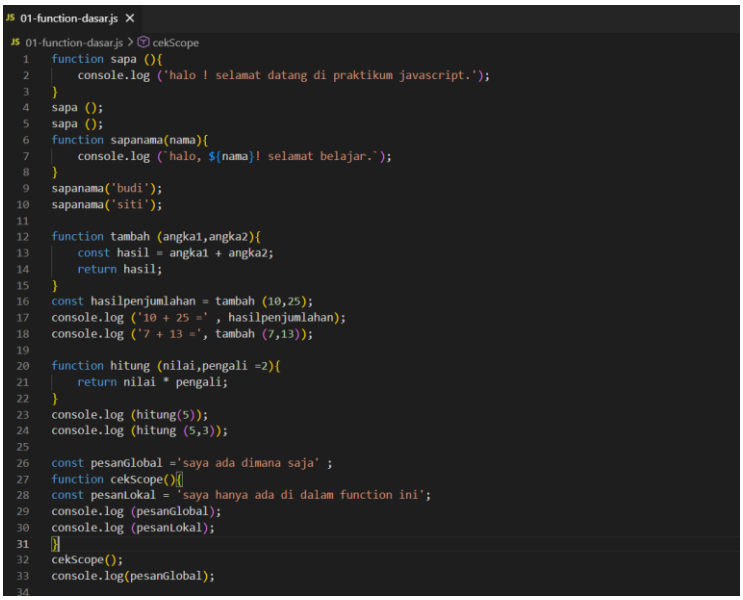
d. Tambahkan file di dalam nya dengan cara klik disini



e. Hasilnya akan seperti ini



f. Dan ketik program yang ingin dibuat di file tersebut



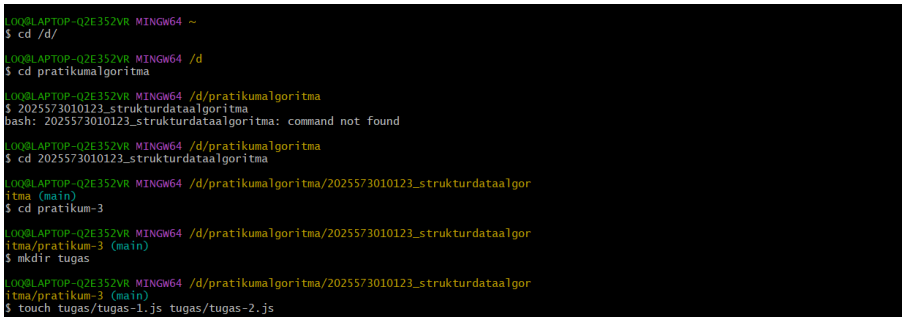
```js
function sapa (){
    console.log ('halo ! selamat datang di praktikum javascript.');
}
sapa ();
sapa ();
function sapanama(nama){
    console.log (`halo, ${nama}! selamat belajar.`);
}
sapanama('budi');
sapanama('siti');

function tambah (angka1,angka2){
    const hasil = angka1 + angka2;
    return hasil;
}
const hasilpenjumlahan = tambah (10,25);
console.log ('10 + 25 =' , hasilpenjumlahan);
console.log ('7 + 13 =', tambah (7,13));

function hitung (nilai,pengali =2){
    return nilai * pengali;
}
console.log (hitung(5));
console.log (hitung (5,3));

const pesanGlobal ='saya ada dimana saja' ;
function cekScope(){
const pesanLokal = 'saya hanya ada di dalam function ini';
console.log (pesanGlobal);
console.log (pesanLokal);
}
cekScope();
console.log(pesanGlobal);
```

g. Dan seterusnya pastikan tidak ada yang error

h. Dan selanjutnya bikin folder di gith bash dengan cara yang sama

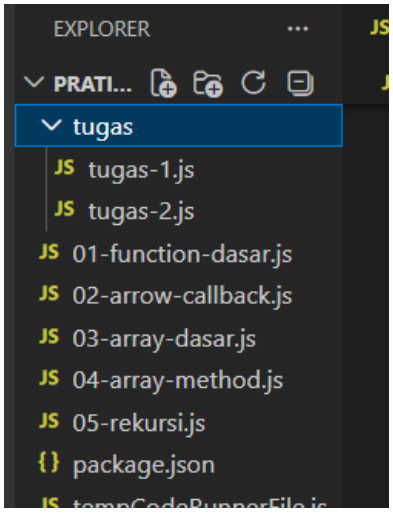
i. Dengan nama folder tugas 1 dan tugas 2di dalam pratikum -3

Hasilnya bakal seperti ini :



```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 ~
$ cd /d/

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d
$ cd pratikumalgoritma

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
$ 2025573010123_strukturdataalgoritma
bash: 2025573010123_strukturdataalgoritma: command not found

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma
$ cd 2025573010123_strukturdataalgoritma

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma (main)
$ cd pratikum-3

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ mkdir tugas

LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma/pratikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

j. Masuk ke vs code dan kalau cara nya benar udah di tambah folder yang satu lagi atas nama *tugas*



k. Input ouput tugas 1

```
8. const dataMahasiswa = [
9.   { nama: "Andi", nilai: 80 },
10.  { nama: "Budi", nilai: 65 },
11.  { nama: "Citra", nilai: 90 },
12.  { nama: "Dewi", nilai: 55 },
13.  { nama: "Eka", nilai: 70 },
14.  { nama: "Fajar", nilai: 85 }
15.];
16.
17.function hitungStatistik(arr) {
18.  let hasil = arr.reduce(function(acc, item) {
19.    acc.total = arr.length;
20.    acc.jumlah = acc.jumlah + item.nilai;
21.
22.    if (item.nilai > acc.tertinggi) {
23.      acc.tertinggi = item.nilai;
24.    }
25.
26.    if (item.nilai < acc.terendah) {
27.      acc.terendah = item.nilai;
28.    }
29.
30.    return acc;
31.  }, {
32.    total: 0,
33.    jumlah: 0,
34.    tertinggi: 0,
35.    terendah: 100
36.  });
37.
38.  hasil.rataRata = hasil.jumlah / hasil.total;
39.  return hasil;
40.}
41.
```

```
42.function filterLulus(arr, batas) {
43.  return arr.filter(function(item) {
44.    return item.nilai >= batas;
45.  });
46.}
47.
48.function tambahGrade(arr) {
49.  return arr.map(function(item) {
50.    let grade = "";
51.
52.    if (item.nilai >= 85) {
53.      grade = "A";
54.    } else if (item.nilai >= 75) {
55.      grade = "B";
56.    } else if (item.nilai >= 65) {
57.      grade = "C";
58.    } else if (item.nilai >= 55) {
59.      grade = "D";
60.    } else {
61.      grade = "E";
62.    }
63.
64.    return {
65.      nama: item.nama,
66.      nilai: item.nilai,
67.      grade: grade
68.    };
69.  });
70.}
71.
72.let statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
73.let lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
74.let denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
75.
76.console.log("=== STATISTIK ===");
77.console.log("Total:", statistik.total);
78.console.log("Rata-rata:", statistik.rataRata.toFixed(2));
79.console.log("Tertinggi:", statistik.tertinggi);
80.console.log("Terendah:", statistik.terendah);
81.
82.console.log("\n=== MAHASISWA LULUS ===");
83.lulus.forEach(function(item) {
84.  console.log(item.nama + " - " + item.nilai);
85.});
86.
87.console.log("\n=== DATA + GRADE ===");
88.denganGrade.forEach(function(item) {
```

```
console.log(item.nama + " - " + item.nilai + " (" + item.grade + ")");
});
```

```
PS D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3> node "d:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3\tugas\tempCodeRunnerFile.js"
=== STATISTIK ===
Total: 6
Rata-rata: 74.17
Tertinggi: 90
Terendah: 55

=== MAHASISWA LULUS ===
Andi - 80
Citra - 90
Eka - 70
Fajar - 85

=== DATA + GRADE ===
Andi - 80 (B)
Budi - 65 (C)
Citra - 90 (A)
Dewi - 55 (D)
Eka - 70 (C)
Fajar - 85 (A)
PS D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3>
```

l. input output tugas 2

```
function pangkat(basis, eksponen) {
    }
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

function balikString(str) {
    if (str.length <= 1) {
        return str;
    }
    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
}

function cekPalindrom(str) {
    let hasil = balikString(str);

    if (str === hasil) {
        return "Palindrom";
    } else {
        return "Bukan Palindrom";
    }
}


console.log("=== Pangkat ===");
console.log("2^3 =", pangkat(2, 3));
console.log("5^2 =", pangkat(5, 2));

console.log("\n=== Balik String ===");
console.log("halo ->", balikString("halo"));
console.log("rajul ->", balikString("rajul"));

console.log("\n=== Cek Palindrom ===");
console.log("katak ->", cekPalindrom("katak"));
console.log("civic ->", cekPalindrom("civic"));
console.log("halo ->", cekPalindrom("halo"));
```

```
Fajar - 85 (A)
PS D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3> node "d:\pratikumas"
=== Pangkat ===
2^3 = 8
5^2 = 25

=== Balik String ===
halo -> olah
rajul -> lujar

=== Cek Palindrom ===
katak -> Palindrom
civic -> Palindrom
halo -> Bukan Palindrom
PS D:\pratikumalgoritma\2025573010123_strukturdataalgoritma\pratikum-3>
```

8. setelah semua selesai summit ke git hub

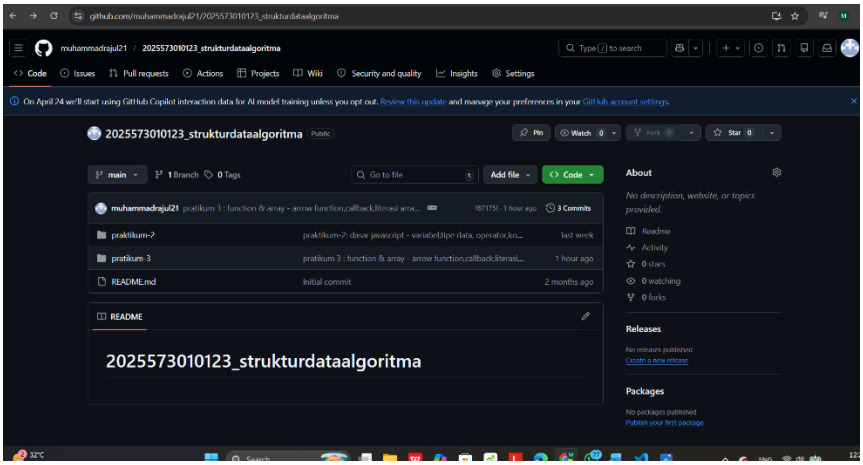
Caranyaa

1. Buka git bash
2. Masuk ke c atau dimna folder tadi disimpen
3. Masuk ke repository
4. Ketik cd git status
5. Dan git add pratikum-3/
6. Ketik : git commit -m “ pratikum 3 : Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
7. Dan terakhir ketik git push origin main
8. Tunggu sampe semua selsai dan hasilnya seperti ini

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgo
itma (main)
$ git commit -m "pratikum 3 : function & array - arrow function,callback,litera
i array,rekursi"
[main f67175f] pratikum 3 : function & array - arrow function,callback,literasi
array,rekursi
 9 files changed, 463 insertions(+)
 create mode 100644 pratikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 pratikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 pratikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 pratikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 pratikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 pratikum-3/package.json
 create mode 100644 pratikum-3/tempCodeRunnerFile.js
 create mode 100644 pratikum-3/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 pratikum-3/tugas/tugas-2.js
```

```
LOQ@LAPTOP-Q2E352VR MINGW64 /d/pratikumalgoritma/2025573010123_strukturdataalgor
itma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 5.13 KiB | 2.56 MiB/s, done.
Total 13 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/muhammadrajul21/2025573010123_strukturdataalgoritma.git
   5695640..f67175f  main -> main
```

9. Cek di github dan halaman nya bakalan seperti ini di repository kamu

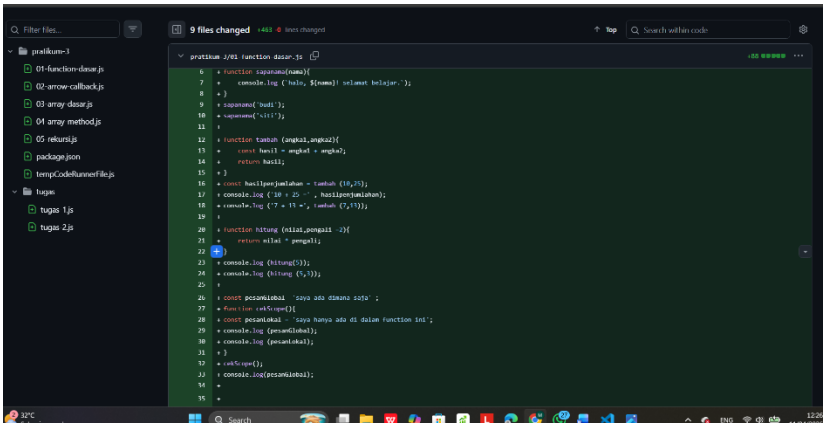


Pratikum 3 sudah berhasil di tambahkan

10. Cek semua folder yang udah di tambah di pratikum 3

    Cek semua sampe lengkap dan sesuai

    Tampilan nya bakalan seperti ini :



    Dan selesai

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Function mempermudah penulisan program agar lebih rapi
2. Array digunakan untuk menyimpan banyak data
3. Rekursif membantu menyelesaikan masalah secara berulang
4. JavaScript menyediakan banyak method untuk mengolah data

4.2 Saran

Sebaiknya praktikum dilakukan dengan latihan yang lebih banyak agar lebih memahami penggunaan function dan array dalam berbagai kasus.